

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Curso:</b> Sistemas de Informação                        |                   |
| <b>Disciplina:</b> Business Intelligence                    | <b>Período:</b> 8 |
| <b>Professor:</b> Luiz Gustavo Dias                         |                   |
| <b>Objetivo:</b> Questionário preparatório para a avaliação |                   |

## 1. Business Intelligence e tomada de decisão

### Resposta esperada:

Business Intelligence é uma abordagem que reúne tecnologias, métodos, processos e pessoas para transformar dados em informações e conhecimento capazes de apoiar a tomada de decisão. Portanto, possuir muitos dados não significa necessariamente possuir BI.

O processo pode ser compreendido como:

**Dados → Informação → Conhecimento → Decisões → Ações → Resultados**

Os dados são registros brutos. Quando organizados e contextualizados, tornam-se informações. A interpretação dessas informações gera conhecimento, que pode fundamentar decisões e ações organizacionais.

## 2. Evolução do Business Intelligence

### Resposta esperada:

Inicialmente, as organizações utilizavam principalmente sistemas **OLTP**, voltados ao registro das operações cotidianas, como vendas, estoque, faturamento e atendimento.

Embora eficientes para operações transacionais, esses sistemas apresentam limitações para análises complexas. Com o surgimento dos **Data Warehouses**, tornou-se possível armazenar dados históricos provenientes de diferentes fontes em estruturas orientadas à análise.

Posteriormente, o ecossistema incorporou tecnologias como **OLAP**, **Data Mining**, **dashboards**, **Business Analytics**, **Self-Service BI** e **Inteligência Artificial**.

## 3. Dados e informação

### Resposta esperada:

O valor **34**, isoladamente, não possui significado suficiente para uma análise. É necessário conhecer seu contexto.

Por exemplo:

- 34 → dado;

- Rua Bom Jesus, 34 → informação contextualizada;
- Rua Bom Jesus, 34, Centro, Pouso Alegre-MG → informação com contexto ainda mais completo.

O contexto permite que o usuário compreenda o significado do dado e possa utilizá-lo adequadamente. O material utiliza justamente o exemplo do número **34** para demonstrar essa necessidade de contextualização.

## 4. Business Analytics

### Resposta esperada:

Business Analytics é a utilização dos dados considerando seu **contexto**, juntamente com ferramentas e técnicas que permitam sua interpretação.

A simples consulta de uma informação apresenta o que ocorreu. Já uma abordagem analítica procura interpretar os dados dentro de determinado contexto, identificar relações, tendências ou situações relevantes e utilizar essa interpretação para apoiar decisões.

O material define BA como a leitura dos dados em seu contexto e a utilização de ferramentas para interpretá-los.

## 5. BI como ferramenta estratégica

### Resposta esperada:

O BI deixou de ser apenas uma tecnologia porque seus resultados estão diretamente relacionados à forma como a organização utiliza as informações para tomar decisões.

Exemplos:

- **Operacional:** acompanhamento da produção, vendas, estoque ou chamados;
- **Tático:** avaliação de desempenho, metas e indicadores departamentais;
- **Estratégico:** expansão de mercados, investimentos, planejamento e posicionamento competitivo.

Assim, o valor do BI depende não apenas das ferramentas, mas da capacidade organizacional de utilizar informações para orientar ações.

## Parte II — Pipeline e preparação dos dados

## 6. Pipeline de BI

### Resposta esperada:

O fluxo pode ser explicado da seguinte maneira:

1. **Fontes:** sistemas ERP, CRM, planilhas, aplicações etc.
2. **Extração:** obtenção dos dados das diferentes fontes.
3. **Transformação:** tratamento, padronização, integração e preparação dos dados.
4. **Data Warehouse:** armazenamento dos dados preparados para utilização analítica.
5. **Análise:** exploração dos dados por meio de relatórios, dashboards e outras ferramentas.

O pipeline apresentado no material demonstra justamente a passagem de dados brutos pelas etapas de transformação até sua disponibilização para análise.

## 7. Qualidade dos dados

### Resposta esperada:

Os problemas encontrados podem produzir informações inconsistentes e, conseqüentemente, decisões equivocadas.

Durante a transformação, a equipe deve realizar procedimentos como:

- padronização de formatos;
- tratamento de inconsistências;
- identificação e eliminação de duplicidades;
- integração dos códigos utilizados pelas diferentes fontes;
- tratamento dos dados incompletos.

O material destaca que os processos de ETL contribuem para a **padronização, tratamento de inconsistências e eliminação de duplicidades**.

## 8. Data Warehouse e análise

### Resposta esperada:

Sistemas transacionais são projetados principalmente para registrar operações, como inclusão, alteração e exclusão de registros.

O Data Warehouse, por sua vez, é estruturado para **consultas analíticas**, reunindo dados históricos provenientes de diferentes fontes. Isso permite realizar análises sem submeter os sistemas operacionais às mesmas cargas provocadas por consultas analíticas complexas.

O material caracteriza o Data Warehouse como um ambiente destinado ao armazenamento de dados históricos provenientes de múltiplas fontes e organizados para consultas analíticas.

## 9. Modelagem e análise

### Resposta esperada:

A modelagem dimensional organiza os dados de maneira adequada às necessidades analíticas, principalmente por meio de **fatos e dimensões**.

Na abordagem de Kimball, a construção parte de Data Marts dimensionais orientados às áreas de negócio. Uma modelagem adequada facilita a navegação, a criação de relatórios flexíveis e a autonomia dos usuários.

O material destaca que a integração entre modelagem e interface é importante porque uma modelagem bem estruturada simplifica a criação de relatórios consistentes e flexíveis.

## 10. Preparação antes da visualização

### Resposta esperada:

A escolha dos visuais deve ocorrer depois da definição do problema de negócio, dos dados disponíveis, das medidas e das dimensões.

Escolher primeiro os gráficos pode levar à construção de uma solução visualmente interessante, mas que não responde adequadamente à necessidade do usuário.

O fluxo apresentado no material estabelece:

**Requisitos → Dados disponíveis → Medidas → Dimensões → Visuais**

Portanto, a visualização deve ser consequência da necessidade analítica, e não o ponto de partida.

## Parte III — Camada de visualização

## 11. Objetivo da camada de visualização

### Resposta esperada:

A camada de visualização é o ponto de contato entre o sistema analítico e o usuário final. É nela que os dados tratados e modelados são apresentados de maneira compreensível e acionável.

Ela conecta a parte técnica — extração, transformação, armazenamento e modelagem — à parte gerencial — interpretação, decisão e ação.

## 12. Relatório analítico × dashboard

### Resposta esperada:

O **dashboard** apresenta uma visão resumida do desempenho, sendo adequado para monitoramento rápido, acompanhamento de indicadores, tendências e identificação de exceções.

O **relatório analítico** apresenta maior nível de detalhamento e é adequado para investigação, auditoria e análise de causas específicas.

Em termos gerais:

| Característica | Dashboard                  | Relatório                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Objetivo       | Monitoramento              | Investigação/análise       |
| Detalhamento   | Baixo/médio                | Alto                       |
| Público típico | Gestores/executivos        | Analistas/operação         |
| Interpretação  | Rápida                     | Mais detalhada             |
| Foco           | KPIs, tendências, exceções | Precisão e rastreabilidade |

Essa distinção é apresentada explicitamente no material com base em Eckerson.

### 13. Escolha da solução

#### Resposta esperada:

Para a **diretoria**, a solução mais adequada seria um **dashboard**, pois a necessidade envolve acompanhamento rápido de indicadores, metas, evolução e desvios.

Para a área de **auditoria/investigação**, seria mais adequado um **relatório analítico**, pois é necessário consultar as transações que originaram determinado resultado.

A escolha deve considerar o objetivo da informação e o tipo de decisão que será apoiada.

### 14. Público-alvo

#### Resposta esperada:

Os usuários possuem necessidades diferentes.

A diretoria normalmente necessita de informações mais agregadas para acompanhar metas e desempenho. Os gestores podem precisar de informações intermediárias e capacidade de exploração, inclusive **drill-down**. Os operadores e analistas podem necessitar de maior nível de detalhe para acompanhar processos e investigar ocorrências.

Portanto, a solução deve ser adaptada ao perfil do usuário, ao nível de detalhe necessário e ao tipo de decisão.

## 15. Granularidade

### Resposta esperada:

Granularidade corresponde ao **nível de detalhe** em que os dados são apresentados ou analisados.

Um dashboard destinado à diretoria não precisa apresentar cada transação individual. A apresentação de milhares de registros pode dificultar a identificação de tendências, indicadores e exceções.

Por exemplo, em vez de apresentar cada venda individual, a diretoria pode visualizar:

vendas por mês → região → unidade.

Já um analista pode precisar chegar até:

venda → nota → produto → item.

A granularidade deve, portanto, ser adequada ao objetivo e ao usuário.

## 16. Carga cognitiva

### Resposta esperada:

A utilização excessiva de gráficos, cores, imagens, tabelas e elementos decorativos pode dificultar a identificação das informações relevantes.

Segundo os princípios apresentados por Stephen Few, deve-se:

- evitar sobrecarga visual;
- priorizar legibilidade;
- estabelecer hierarquia visual;
- utilizar gráficos adequados ao tipo de análise;
- manter consistência visual.

O objetivo não é tornar o dashboard mais elaborado, mas facilitar a percepção e interpretação das informações.

Parte IV — Autores e abordagens

## 17. Inmon × Kimball

### Resposta esperada:

**Bill Inmon** defende uma visão **top-down**, na qual o Data Warehouse é construído como uma estrutura corporativa integrada, funcionando como uma fonte única e consistente de informações.

**Ralph Kimball** trabalha com uma abordagem **bottom-up**, iniciando a construção por Data Marts dimensionais orientados às áreas de negócio. Esses Data Marts são integrados por meio de dimensões conformadas.

De forma simplificada:

**Inmon → visão corporativa e integrada**

**Kimball → Data Marts dimensionais e orientação ao negócio**

O material também associa Kimball à facilidade de análise, autonomia dos usuários e self-service BI.

## 18. Davenport e a cultura analítica

### Resposta esperada:

Para Davenport, o diferencial não está somente na existência de tecnologia, mas na capacidade da organização de desenvolver uma **cultura analítica**.

Uma organização pode possuir excelentes ferramentas e grandes volumes de dados, mas não obter resultados se os gestores não utilizarem as informações para fundamentar decisões.

Os relatórios devem ter propósito, responder a perguntas relevantes do negócio e conectar **dados, análise e interpretação**.

## 19. Stephen Few e a visualização

### Resposta esperada:

Stephen Few enfatiza a importância da clareza e da percepção visual.

Entre os principais princípios estão:

- eliminar elementos que não contribuem para a compreensão;
- priorizar legibilidade;
- estabelecer hierarquia visual;
- escolher gráficos de acordo com o tipo de análise;
- manter consistência de layout e cores.

Por exemplo, séries temporais podem ser utilizadas para demonstrar tendências, enquanto gráficos de colunas podem ser utilizados para comparações.

## Parte V — Aplicação integrada

### 20. Projeto de uma solução de BI

#### Resposta esperada:

Uma resposta completa poderia ser estruturada da seguinte maneira:

#### 1. Objetivo do negócio

Monitorar o desempenho das unidades hospitalares, identificando indicadores relacionados à ocupação, atendimento e utilização de recursos.

#### 2. Público-alvo

Devem ser considerados pelo menos três grupos:

- **Diretoria:** visão consolidada;
- **Gestores das unidades:** análise e investigação dos resultados;
- **Profissionais operacionais:** consulta detalhada.

#### 3. Tipo de decisão

A diretoria estará principalmente envolvida em decisões estratégicas; os gestores, em decisões táticas; e os profissionais operacionais, em decisões operacionais.

#### 4. Nível de agregação

A diretoria deve receber dados mais agregados. Os gestores precisam de maior possibilidade de exploração e detalhamento, enquanto a operação pode necessitar de informações mais granulares.

#### 5. Medidas e dimensões

Exemplos coerentes com o cenário:

##### Medidas:

- quantidade de atendimentos;
- taxa de ocupação;
- utilização de recursos.

##### Dimensões:

- unidade;
- período;
- setor;
- eventualmente outras dimensões relevantes ao negócio.

#### 6. Visualização

Para a diretoria, um **dashboard agregado** seria adequado.

Para os gestores, um **dashboard com possibilidade de drill-down** permitiria explorar os resultados em diferentes níveis.

Para a operação, um **relatório analítico** permitiria consultar informações detalhadas.

Essa estrutura está diretamente relacionada ao fluxo apresentado no material: objetivo do negócio, público-alvo, tipo de decisão, nível de agregação e escolha da visualização.

## 7. Dashboard × relatório

O dashboard seria utilizado para monitoramento e identificação rápida de tendências e exceções. O relatório seria utilizado quando fosse necessário investigar os detalhes que explicam determinado resultado.

## 8. Drill-down

O drill-down seria especialmente importante para os gestores, permitindo partir de uma visão agregada e avançar para níveis maiores de detalhe.

## 9. Qualidade dos dados

Antes da disponibilização dos indicadores, os dados devem ser integrados, tratados e validados para garantir que os resultados apresentados sejam confiáveis.

## 10. Apoio à decisão

A solução transforma dados operacionais em informações contextualizadas e indicadores que permitem aos diferentes níveis organizacionais **monitorar, interpretar e agir** sobre os resultados.